

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

ms_gestion

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Debut: 19/06/2026 11:11 | Fin: 19/06/2026 11:15

Duree: 247.5 s

Rapport genere le 19/06/2026 11:15

ECHEC

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
4	0	3	1	247.5 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: DOWN 25.0 points

Campagne precedente #20

Corrections IA: 3 test(s) corrige(s) automatiquement, 0 avec succes

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA
test add () suite test	UNIT	1	CRITICAL	IA
project create	UNIT	1	HIGH	IA
add event unit test	UNIT	1	HIGH	IA

Environnement

URL Web	http://localhost:3000
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Synthese par suite

Suite	Total	Succes	Echecs	Taux
Suite UNIT	4	0	4	0%

Suite UNIT

test case add

IA x3

FAILURE

Type	UNIT	Duree	5.0 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :

test add () suite test

ERROR

Type	UNIT	Duree	5 ms
Script	IA	Erreur	[UNKNOWN] Campaign aborted

project create

IA x3

FAILURE

Type	UNIT	Duree	5.4 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :

add event unit test

IA x3

FAILURE

Type	UNIT	Duree	5.3 s
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :

Analyse IA

test case add

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,1] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java: cannot find symbol [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure: Compilation failure: [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,1] cannot find symbol [ERROR] symbol: method setTestType(com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite.TestType) [ERROR] location: variable suite of type com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java: cannot find symbol [ERROR] symbol: variable Type [ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	**Cause** : La classe <code>`TestSuite`</code> ne dispose pas de la méthode <code>`setTestType(TestType)`</code>, et l'énumération interne <code>`TestSuite.TestType`</code> n'a pas d'élément <code>`Type`</code> (probablement <code>`TestType`</code>), ce qui entraîne une erreur de compilation à la ligne 68 du test (<code>`suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT)`</code> à la ligne 79 de <code>`TestSuiteServiceUnitTest.java`</code>). **Correction** : Vérifie la structure de la classe <code>`TestSuite`</code> : remplace <code>`TestSuite.TestType.UNIT`</code> par la constante ou énumération réellement définie (ex. <code>`TestSuite.TestType.UNIT`</code>) **et** ajoute le setter <code>`setTestType()`</code> si absent, ou utilise le constructeur/factory adéquat. Si l'énumération s'appelle <code>`Type`</code> (et non <code>`TestType`</code>), corrige <code>`TestSuite.Type.UNIT`</code>. **Conseil** : Avant de lancer <code>`mvn test:compile`</code>, exécute <code>`mvn compile`</code> en mode debug ou utilise l'analyse statique (ex. IntelliJ) pour détecter les erreurs de compilation non liées aux tests.

test add () suite test

Erreurs extraites	
Analyse IA	**Cause** : La méthode <code>`testSuiteService.add(...)`</code> est appelée sans vérifier si le <code>`TestSuiteService`</code> a été correctement initialisé – la ligne <code>`@InjectMocks private TestSuiteService testSuiteService;`</code> ne peut pas instancier la classe si le constructeur n'est pas accessible (ex. privé ou sans constructeur par défaut), ou si des dépendances non mockées sont manquantes dans la hiérarchie de création. **Correction** : Vérifie que <code>`TestSuiteService`</code> a un constructeur public ou un constructeur par défaut, et que toutes ses dépendances (ex. <code>`ProjectRepository`</code>, <code>`TestSuiteRepository`</code>, <code>`ProjectMemberRepository`</code>) sont bien mockées ou fournies via <code>`@Mock`</code> (ici, la logique métier utilise probablement d'autres classes non mockées comme

`SecurityUtils` ou `ProjectService`). Ajoute un constructeur explicite à `TestSuiteService` s'il en manque un accessible, ou utilise `@Spy` + `@InjectMocks` si besoin d'instanciation partielle.

****Conseil**** : Toujours inclure un test unitaire de base (ex. `test\_add\_simpleSuccess`) qui affiche une exception explicite si le service n'est pas instanciable, afin de diagnostiquer rapidement l'indisponibilité de l'objet testé avant toute assertion.

project create

Erreurs extraites

```
[ERROR] COMPILATION ERROR :  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,9]  
find symbol  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,44]  
cannot find symbol  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,9]  
find symbol  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,1]  
cannot find symbol  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:  
cannot find symbol  
[INFO] BUILD FAILURE  
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile  
(default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure: Compilation failure:  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,9]  
find symbol  
[ERROR]   symbol:   class CreateProjectRequest  
[ERROR]   location: class suites.unit.ProjectServiceTest  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,44]  
cannot find symbol  
[ERROR]   symbol:   class CreateProjectRequest  
[ERROR]   location: class suites.unit.ProjectServiceTest  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,9]  
find symbol  
[ERROR]   symbol:   class ProjectResponse  
[ERROR]   location: class suites.unit.ProjectServiceTest  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,1]  
cannot find symbol  
[ERROR]   symbol:   method setTestType(com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite.TestType)  
[ERROR]   location: variable suite of type com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite  
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-  
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:  
cannot find symbol  
[ERROR]   symbol:   variable Type  
[ERROR]   location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite  
[ERROR] -> [Help 1]  
[ERROR]  
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.  
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.  
[ERROR]  
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following  
articles:  
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Analyse IA	**Cause** : La classe <code>CreateProjectRequest</code> et <code>ProjectResponse</code> n'est pas trouvable car elles sont pas compilées avant les tests – probablement absentes du module <code>main</code> ou mal déclarées dans module <code>test</code> (erreur de <code>*symbol*</code> à la compilation), et il y a aussi des erreurs dans d'autres fichiers (<code>TestSuite.setTestType</code> et <code>TestSuite.Type</code>). **Correction** : Vérifiez que <code>CreateProjectRequest.java</code>, <code>ProjectResponse.java</code>, et <code>TestSuite</code> existent dans <code>src/main/java</code>, qu'elles sont dans le bon package, et qu'elles contiennent respectivement les constructeurs/public setters nécessaires (<code>setTestType</code>) et l'énumération <code>Type</code>. Recompilez le projet (<code>mvn clean compile</code>) avant de lancer les tests. **Conseil** : Utilisez <code>mvn dependency:tree</code> pour vérifier que toutes les classes utilisées dans tests sont accessibles via le <code>*compile classpath*</code> (et non <code>test</code> uniquement si elles sont réutilisées dans d'autres tests).
------------	---

add event unit test

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[7,13] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[8,13] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[13,13] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,9] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,44] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,9] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,13] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[13,13] cannot find symbol [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure: Compilation failure: [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[7,13] cannot find symbol [ERROR] symbol: variable DatabaseType [ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[8,13] cannot find symbol [ERROR] symbol: variable DatabaseType [ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[13,13] cannot find symbol [ERROR] symbol: variable DatabaseType [ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,9] cannot find symbol</pre>
-------------------	--

```
[ERROR] symbol: class CreateProjectRequest
[ERROR] location: class suites.unit.ProjectServiceTest
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[37,44]
cannot find symbol
[ERROR] symbol: class CreateProjectRequest
[ERROR] location: class suites.unit.ProjectServiceTest
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,9]
find symbol
[ERROR] symbol: class ProjectResponse
[ERROR] location: class suites.unit.ProjectServiceTest
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,1]
cannot find symbol
[ERROR] symbol: method setTestType(com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite.TestType)
[ERROR] location: variable suite of type com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:
cannot find symbol
[ERROR] symbol: variable Type
[ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following
articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Analyse
IA

****Cause** :**
La classe `Environment` ne contient pas de champ ou d'énumération `DatabaseType` (utilisé via `request.setDatabaseType()` puis `environment.setDatabaseType()`), et `EnvironmentResponse` n'a méthode correspondante pour ce champ, rendant les appels de setters/getters invalides.

****Correction** :**
1. Vérifiez la classe `Environment` : soit ajoutez un champ `private DatabaseType databaseType;` (getter/setter), soit remplacez `request.setDatabaseType(...)` et `environment.setDatabaseType(...)` par `databaseType` en `String` si c'est le type attendu dans l'entité.
2. Assurez-vous que `EnvironmentResponse` expose une méthode `getDatabaseType()` cohérente avec le type utilisé dans l'entité.
3. Refaites un `mvn clean compile` après correction.

****Conseil** :**
Avant d'écrire un test, générez toujours les tests en parallèle d'une compilation réussie du code source pour éviter les dépendances circulaires ou les écarts de signature entre DTO, entités et réponses.

Corrections automatiques par IA

L'IA a detecte des erreurs dans certains scripts generes et les a corriges automatiquement.

test case add

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79,34]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79
Résultat: Script corrigé (3840 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79,34]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79
Résultat: Script corrigé (3848 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,14] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79,34]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: C
Résultat: Script corrigé (3848 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).
```

project create

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[68,14] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[79,34]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: C
Résultat: Script corrigé (1505 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
```

=== Tentative 3/3 ===

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

[INFO] BUILD FAILURE

Résultat: Script corrigé (1397 chars), relance Maven...

add event unit test

FAILURE

Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-exec
```

Résultat: Script corrigé (5082 chars), relance Maven...

=== Tentative 2/3 ===

Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :

[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-

[INFO] BUILD FAILURE

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
3864933681260494910/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/EnvironmentServiceTest.java:[40,6] c
```

Résultat: Script corrigé (5217 chars), relance Maven...

Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===

```
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
```

[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

```
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
```

[ERROR] /C:/tm

Résultat: Script corrigé (5170 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
project create	Suite UNIT	5.4 s
add event unit test	Suite UNIT	5.3 s
test case add	Suite UNIT	5.0 s
test add () suite test	Suite UNIT	5 ms

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	3.9 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

- test case add:

****Cause**** : La classe ``TestSuite`` ne dispose pas de la méthode ``setTestType(TestType)``, et l'énumération interne ``TestSuite.TestType`` n'a pas d'élément ``Type`` (probablement ``TestType``), ce qui entraîne une erreur de compilation à la ligne 68 du test (``suite.setTestType(TestSuite.TestType.UNIT)``) et à la ligne 79 de ``TestSuiteServiceUnitTest.java``.

****Correction**** : Vérifie la structure de la classe ``TestSuite`` : remplace ``TestSuite.TestType.UNIT`` par la constante ou énumération réellement définie (ex. ``TestSuite.TestType.UNIT``) ****et**** ajoute un setter ``setTestType()`` si absent, ou utilise le constructeur/factory adéquat. Si l'énumération s'appelle ``Type`` (et non ``TestType``), corrige ``TestSuite.Type.UNIT``.

****Conseil**** : Avant de lancer ``mvn test:compile``, exécute ``mvn compile`` en mode debug ou utilise l'analyse statique (ex. IntelliJ) pour détecter les erreurs de compilation non liées aux tests.

- test add () suite test:

****Cause**** : La méthode ``testSuiteService.add(...)`` est appelée sans vérifier si le ``TestSuiteService`` a été correctement initialisé — la ligne ``@InjectMocks private TestSuiteService testSuiteService;`` ne peut pas instancier la classe si le constructeur n'est pas accessible (ex. privé ou sans constructeur par défaut), ou si des dépendances non mockées sont manquantes dans la hiérarchie de création.

****Correction**** : Vérifie que ``TestSuiteService`` a un constructeur public ou un constructeur par défaut, et que toutes ses dépendances (ex. ``ProjectRepository``, ``TestSuiteRepository``, ``ProjectMemberRepository``) sont bien mockées ou fournies via ``@Mock`` (ici, la logique métier utilise probablement d'autres classes non mockées comme ``SecurityUtils`` ou ``ProjectService``). Ajoute un constructeur explicite à ``TestSuiteService`` s'il en manque un accessible, ou utilise ``@Spy`` + ``@InjectMocks`` si besoin d'instanciation partielle.

****Conseil**** : Toujours inclure un test unitaire de base (ex. ``test_add_simpleSuccess``) qui affiche une exception explicite si le service n'est pas instanciable, afin de diagnostiquer rapidement l'indisponibilité de l'objet testé avant toute assertion.

- project create:

****Cause**** : La classe ``CreateProjectRequest`` et ``ProjectResponse`` n'est pas trouvable car elles ne sont pas compilées avant les tests — probablement absentes du module ``main`` ou mal déclarées dans le module ``test`` (erreur de `*symbol*` à la compilation), et il y a aussi des erreurs dans d'autres fichiers (``TestSuite.setTestType`` et ``TestSuite.Type``).

****Correction**** : Vérifiez que ``CreateProjectRequest.java``, ``ProjectResponse.java``, et ``TestSuite.java`` existent dans ``src/main/java``, qu'elles sont dans le bon package, et qu'elles contiennent respectivement les constructeurs/public setters nécessaires (``setTestType``) et l'énumération ``Type``. Recompilez le projet (``mvn clean compile``) avant de lancer les tests.

****Conseil**** : Utilisez ``mvn dependency:tree`` pour vérifier que toutes les classes utilisées dans les tests sont accessibles via le `*compile classpath*` (et non ``test`` uniquement si elles sont réutilisées dans d'autres tests).

- add event unit test:

****Cause**** :

La classe ``Environment`` ne contient pas de champ ou d'énumération ``DatabaseType`` (utilisé via ``request.setDatabaseType()`` puis ``environment.setDatabaseType()``), et ``EnvironmentResponse`` n'a pas de méthode correspondante pour ce champ, rendant les appels de setters/getters invalides.

****Correction**** :

1. Vérifiez la classe `Environment` : soit ajoutez un champ `private DatabaseType databaseType;` (avec getter/setter), soit remplacez `request.setDatabaseType(...)` et `environment.setDatabaseType(...)` par `databaseType` en `String` si c'est le type attendu dans l'entité.
2. Assurez-vous que `EnvironmentResponse` expose une méthode `getDatabaseType()` cohérente avec le type utilisé dans l'entité.
3. Refaites un `mvn clean compile` après correction.

****Conseil**** :

Avant d'écrire un test, générez toujours les tests en parallèle d'une compilation réussie du code source pour éviter les dépendances circulaires ou les écarts de signature entre DTO, entités et réponses.

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```

suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
}

```

test add () suite test

```

package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestSuiteRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestSuiteResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestSuiteService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Optional;

public class TestSuiteServiceUnitTest {

```

```
@Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
@Mock private ProjectRepository projectRepository;
@Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;

@InjectMocks
private TestSuiteService testSuiteService; // pas de new()

private AutoCloseable mocks;
private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

@BeforeMethod
public void setUp() {
    mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
    mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
    mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
}

@AfterMethod
public void tearDown() throws Exception {
    mockedSecurity.close();
    mocks.close();
}

@Test
public void test_add_happyPath() {
    // Arrange
    Long projectId = 1L;

    Project project = new Project();
    project.setId(projectId);

    ProjectMember member = new ProjectMember();
    member.setUserId(1L);
    member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
    member.setProject(project);

    TestSuite saved = new TestSuite();
    saved.setId(10L);
    saved.setProject(project);

    // Mock repositories
    Mockito.when(projectRepository.findById(projectId))
        .thenReturn(Optional.of(project));
    Mockito.when(projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(
        Mockito.eq(projectId), Mockito.eq(1L)))
        .thenReturn(Optional.of(member));
    Mockito.when(testSuiteRepository.save(Mockito.any()))
        .thenReturn(saved);

    // Request avec les test data générés
    CreateTestSuiteRequest request = new CreateTestSuiteRequest();
    request.setName("TestProject");
    request.setType("UNIT");
    request.setGitRepoUrl("https://github.com/testproject.git");
    request.setGitBranch("master");
    request.setModulePath("/src/main/java/com/example/test");

    // Act
    TestSuiteResponse response = testSuiteService.add(projectId, request);

    // Assert
    Assert.assertNotNull(response);
    Assert.assertEquals(response.getName(), "TestProject");
    Mockito.verify(testSuiteRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
    Mockito.verify(projectRepository, Mockito.times(1)).findById(projectId);
}
```

project create

```
package suites.unit; //

import com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateProjectRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.ProjectResponse;
import org.mockito.*;
import org.testng.annotations.*;
import static org.testng.Assert.*;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class ProjectServiceTest {

    private AutoCloseable mocks; //

    @Mock private ProjectRepository projectRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @InjectMocks private ProjectService sut;

    @BeforeMethod
    public void setUp() throws Exception {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this); //
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mocks.close(); //
    }

    @Test
    public void test_create_happy_path() {
        // given
        CreateProjectRequest request = new CreateProjectRequest();
        request.setName("test");

        Project saved = new Project();
        saved.setId(1L);
        saved.setName("test"); // entité réelle, pas null
        when(projectRepository.save(any())).thenReturn(saved);

        // when
        ProjectResponse result = sut.create(request);

        // then
        assertNotNull(result);
        assertEquals(result.getName(), "test");
        verify(projectRepository, times(1)).save(any());
    }
}
```

add event unit test

```
package suites.unit;

import org.mockito.InjectMocks;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateEnvironmentRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.EnvironmentResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Environment;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.CampaignRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.EnvironmentRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
```

```
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.EnvironmentService;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.time.LocalDateTime;
import java.util.Optional;

import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.eq;
import static org.mockito.Mockito.*;
import static org.testng.Assert.*;

public class EnvironmentServiceTest {

    @Mock
    private EnvironmentRepository environmentRepository;
    @Mock
    private ProjectRepository projectRepository;
    @Mock
    private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock
    private CampaignRepository campaignRepository;

    @InjectMocks
    private EnvironmentService environmentService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void test_add_happy_path() {
        // Given
        Long projectId = 1L;
        Long envId = 2L;
        Long userId = 1L;

        CreateEnvironmentRequest request = new CreateEnvironmentRequest();
        request.setName("IntegrationTest_AddFeature");
        request.setBaseUrlWeb("https://dev.example.com");
        request.setBaseUrlApi("https://api.example.com/v1");
        request.setGitRepoUrl("https://github.com/org/integration-tests");
        request.setGitBranch("feature/test-data");
        request.setDatabaseType("POSTGRESQL");

        Project project = new Project();
        project.setId(projectId);
        project.setName("Test Project");
        project.setDescription("Test description");
        project.setGitRepoUrl("https://github.com/org/project");

        Environment environment = new Environment();
        environment.setId(envId);
        environment.setProject(project);
```

```
environment.setName(request.getName());
environment.setBaseUrlWeb(request.getBaseUrlWeb());
environment.setBaseUrlApi(request.getBaseUrlApi());
environment.setGitRepoUrl(request.getGitRepoUrl());
environment.setGitBranch(request.getGitBranch());
environment.setDatabaseType(request.getDatabaseType());
environment.setCreatedAt(LocalDateDateTime.now());

ProjectMember member = new ProjectMember();
member.setId(1L);
member.setProject(project);
member.setUserId(userId);
member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);

when(projectRepository.findById(projectId)).thenReturn(Optional.of(project));
when(environmentRepository.existsByProjectIdAndName(projectId, request.getName())).thenReturn(false);
when(environmentRepository.save(any(Environment.class))).thenReturn(environment);
when(projectMemberRepository.existsByProjectIdAndUserId(projectId, userId)).thenReturn(true);
when(projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(projectId, userId)).thenReturn(Optional.of(member));

// When
EnvironmentResponse response = environmentService.add(projectId, request);

// Then
assertNotNull(response);
assertEquals(response.getName(), "IntegrationTest_AddFeature");
assertEquals(response.getBaseUrlWeb(), "https://dev.example.com");
assertEquals(response.getBaseUrlApi(), "https://api.example.com/v1");
assertEquals(response.getGitRepoUrl(), "https://github.com/org/integration-tests");
assertEquals(response.getGitBranch(), "feature/test-data");
assertEquals(response.getDatabaseType(), "POSTGRESQL");
assertEquals(response.getId(), envId);

verify(environmentRepository, times(1)).existsByProjectIdAndName(eq(projectId), eq(request.getName()));
verify(environmentRepository, times(1)).save(any(Environment.class));
verify(projectMemberRepository, times(1)).existsByProjectIdAndUserId(eq(projectId), eq(userId));
verify(projectMemberRepository, times(1)).findByProjectIdAndUserId(eq(projectId), eq(userId));
verifyNoMoreInteractions(environmentRepository, projectRepository, projectMemberRepository,
campaignRepository);
}
}
```